

ورقة عمل اشتقاق

الاسم:

1- ليكن لدينا التابع f المعرفة على $R \setminus \{1\}$ المعطى بالعلاقة $f(x) = \frac{ax^2+bx+1}{x-1}$ قيمة a, b ليكون للخط البياني C_f مماس معادلته $2y - 3x - 7 = 0$ في نقطة فاصلتها $x = 3$

A	$a = 2, b = 1$	B	$a = -1, b = 2$	C	$a = -2, b = -1$	D	$a = 2, b = -1$
---	----------------	---	-----------------	---	------------------	---	-----------------

2- ليكن لدينا التابع f المعرفة على المجال $[0, \infty[$ وفق $f(x) = ax - \tan^2 x$ فيكون الخط البياني للتابع f يقبل مماس افقي عند $x = \frac{\pi}{4}$ فان قيمة a

A	4	B	2	C	1	D	0
---	---	---	---	---	---	---	---

3- f تابع معرف على $R \setminus \{1\}$ وفق $f(x) = \frac{3x+1}{x-1}$ فيكون عدد المماسات التي توازي المستقيم $y = 24x - 1$

A	لا يقبل مماسات توازي Δ	B	3	C	2	D	1
---	----------------------------------	---	---	---	---	---	---

4- f تابع معرف على R وفق $f(x) = \cos(\pi x)$ فان الاجابة الصحيحة

A	$f''(x) + f(x) = 0$	B	$f''(x) + \pi^2 f(x) = 0$	C	$f''(x) + f(x) = 0$	D	$f''(x) + f(x) = \pi \cos(\pi x)$
---	---------------------	---	---------------------------	---	---------------------	---	-----------------------------------

5- ليكن لدينا التابع f المعرفة على $R \setminus \{-3\}$ وفق $f(x) = \frac{3x^2+7x-2}{x+3}$ قيمة b التي تجعل I مركز تناظر للخط C تساوي

A	-7	B	7	C	11	D	-11
---	----	---	---	---	----	---	-----

6- ليكن f تابع معرف على I ولتكن $a \in I$ ونقول عن L هو العدد المشتق للتابع f عند a اذا فقط تحقق

A	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h} = L$	B	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-f(a)}{h-a} = L$	C	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a-h)-f(a)}{h} = L$	D	$\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(a+h)-h}{a} = L$
---	--	---	--	---	--	---	---

7- ليكن f تابع ثابت معرف على R وايكن لدينا $g(x) = \frac{f(x)-f(1)}{x-1}$ عندها $\lim_{x \rightarrow 1} g(x)$ تساوي

A	لا يمكن ايجادها	B	0	C	$-\infty$	D	∞
---	-----------------	---	---	---	-----------	---	----------

8- ليكن لدينا التابع المعرفة وفق $g(x) = \frac{\cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{2}}{x - \frac{\pi}{12}}$ عندها $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{12}} g(x)$ تساوي

A	$-\frac{1}{2}$	B	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	C	-1	D	∞
---	----------------	---	----------------------	---	----	---	----------

9- نهاية التابع $f(x)$ المعرفة على $[0, 2]$ وفق $f(x) = x\sqrt{x(2-x)}$ عندئذ يكون

A	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = +\infty$ التابع غير اشتقاقي عند 0	B	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -1$ والتابع اشتقاقي عند 0	C	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -\infty$ والتابع غير اشتقاقي عند 2	D	$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = 0$ والتابع اشتقاقي عند 2
---	---	---	---	---	--	---	--

10- ليكن لدينا التابع المعرف على R وفق : $f(x) = 2\sin^2\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$ فان التابع المشتق هو

A	$\cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right)$	B	$\sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$	C	$\cos(x - \pi)$	D	$\sin(x - \pi)$
---	--	---	--------------------------------------	---	-----------------	---	-----------------

11- ليكن لدينا التابع المعرف على R وفق : $f(x) = \cos^2(x + \pi)$ فيكون التابع المشتق هو

A	$-\sin 2x$	B	$-2\sin x$	C	$-\sin x$	D	$\cos x$
---	------------	---	------------	---	-----------	---	----------

-12

ليكن f التابع المعرف على $[0, +\infty[$ وفق $f(x) = \sqrt{x}\cos\sqrt{x}$ فإن التابع المشتق $f'(x)$:

A	$\frac{1}{2\sqrt{x}}(\cos\sqrt{x} - \sqrt{x}\sin\sqrt{x})$	B	$\frac{1}{2\sqrt{x}}(\cos\sqrt{x} - \sin\sqrt{x})$
C	$\frac{1}{2\sqrt{x}}(\cos\sqrt{x} - \frac{1}{2}\sin\sqrt{x})$	D	$\frac{1}{2x}(\cos\sqrt{x} - \sqrt{x}\sin\sqrt{x})$

13- ليكن لدينا التابع المعرف على R وفق : $f(x) = \sin^2 x \cos^2 x$ فيكون التابع المشتق هو

A	$\frac{1}{2}\sin 2x$	B	$\frac{1}{2}\cos 4x$	C	$\frac{1}{4}\sin 4x$	D	$\frac{1}{2}\sin 4x$
---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------	---	----------------------

14- ليكن لدينا التابع المعرف على R وفق $f(x) = (2x^3 - 1)^4$ فيكون التابع المشتق هو

A	$24x(2x^3 - 1)^3$	B	$-24x^2(2x^3 - 1)^3$	C	$24x^2(2x^3 - 1)^4$	D	$24x^2(2x^3 - 1)^3$
---	-------------------	---	----------------------	---	---------------------	---	---------------------

15- ليكن التابع f المعرف على R وفق العلاقة $f'(x) = x$ وكان $g(x) = f(\cos x)$ عندئذ $g'(x)$ يساوي

A	$-\cos x \sin x$	B	$\cos x$	C	$\sin x \cos x$	D	$\sin x$
---	------------------	---	----------	---	-----------------	---	----------

16- ليكن f المعرف على المجال $[0,1]$ وفق $f(x) = x\sqrt{x - x^2}$ عندئذ الخط البياني للتابع f

A	ليس له مماس عند 1	B	له نصف مماس عند 1	C	له مماس شاقولي عند 1	D	له مماس افقي عند 1
---	-------------------	---	-------------------	---	----------------------	---	--------------------

-17

ليكن التابع f المعرف وفق $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x + 2 & ; x < 1 \\ 8x + b & ; x \geq 1 \end{cases}$ وقبل الاشتقاق على $\mathbb{R}$ عندئذ:

A	$a = 3, b = 1$	B	$a = 2, b = 1$	C	$a = 3, b = -1$	D	$a = 1, b = 2$
---	----------------	---	----------------	---	-----------------	---	----------------

-18

ليكن c_f الخط البياني للتابع f المعرف على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ عندئذ c_f يقبل مماساً أفقياً وحيداً إذا كان:

A	$b^2 - 5ac = 0$	B	$b^2 - 4ac = 0$	C	$b^2 - 3ac = 0$	D	$b^2 - 2ac = 0$
---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

-19

إذا كان التابع f المعرف على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = \sqrt{1 + \sin x + 3\cos^2 x} - 2$ وكان $f(0)$ يساوي:

A	0	B	1	C	-2	D	$\frac{1}{4}$
---	---	---	---	---	----	---	---------------

20- يقبل الخط البياني c_g للتابع المعروف على $\mathbb{R}$ وفق $g(x) = x^3 + 3x^2 + 3ax$ عندئذ قيمة a التي تجعل التابع يقبل قيمة حدية عند $x = 2$ هي:

A	$a = -4$	B	$a = -8$	C	$a = 4$	D	$a = 8$
---	----------	---	----------	---	---------	---	---------

21- يقبل الخط البياني للتابع f والمعروف وفق $f(x) = x^2 + 2x - 1$ مماساً موازياً للمستقيم Δ ذو المعادلة $y = 4x + 1$ في نقطة إحداثياتها:

A	(2,3)	B	(1,5)	C	(3,5)	D	(1,2)
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

22- قيمة العددين الحقيقيين a و b اللذان يجعلان الخط البياني للتابع $f(x) = ax^3 + bx^2 - x$ يقبل مماساً ميله 6 في نقطة فاصلتها 2 و $f(2) = 10$:

A	$a = \frac{5}{4}, b = \frac{11}{2}$	B	$a = \frac{1}{4}, b = \frac{11}{2}$	C	$a = \frac{1}{3}, b = \frac{11}{2}$	D	$a = \frac{1}{3}, b = 11$
---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------	---	---------------------------

23- نقطة تماس المستقيم $\Delta: y = 9x - 12$ مع الخط البياني c_f للتابع $f(x) = x^3 - x^2 + x$:

A	(2,3)	B	(2,6)	C	(3,5)	D	(1,2)
---	-------	---	-------	---	-------	---	-------

24- ليكن f تابع معرف على $]1, +\infty[$ وفق $f(x) = x + a\sqrt{x-1}$ عندئذ قيمة a يقبل التابع قيمة حدية في نقطة فاصلتها 2:

A	$a = 1$	B	$a = 2$	C	$a = -2$	D	$a = -1$
---	---------	---	---------	---	----------	---	----------

25- ليكن التابع $f(x) = \frac{x+a}{|x|+1}$ المعروف على $]-\infty, 0]$ عندئذ قيمة a التي تجعل $f'(0) = 3$:

A	$a = 1$	B	$a = 2$	C	$a = -2$	D	$a = -1$
---	---------	---	---------	---	----------	---	----------

26- معادلة المماس المشترك للخطيين البيانيين c_f للتابع $f(x) = \frac{1}{2}x^3$ و c_g للتابع $g(x) = x^2 - \frac{1}{2}x$ في النقطة $A(1, \frac{1}{2})$ هي:

A	$-3x - 2y - 2 = 0$	B	$3x + 2y + 2 = 0$	C	$-3x + 2y + 2 = 0$	D	$3x - 2y + 2 = 0$
---	--------------------	---	-------------------	---	--------------------	---	-------------------

27- ليكن f التابع المعروف على المجال $x \in]-1, 1[$ وفق العلاقة $f(x) = x + 1 + \frac{ax}{x^2-1}$ عندئذ قيمة العدد الحقيقي a ليكون مماس c_f عند نقطة التي فاصلتها 0 موازياً لمحور الفواصل:

A	$a = 1$	B	$a = 2$	C	$a = -2$	D	$a = -1$
---	---------	---	---------	---	----------	---	----------

28- ليكن لدينا التابع $f(x) = ax^{3b}$ ، قيمة العددين الحقيقيين a و b اللذين يحققان $f'(x) = 12x^2$:

A	$a = 4, b = 1$	B	$a = -5, b = 4$	C	$a = 4, b = 3$	D	$a = 2, b = 3$
---	----------------	---	-----------------	---	----------------	---	----------------

29- المستقيم $y = 3x + 1$

A	$y = \frac{1}{3}x - 1$	B	$y = -\frac{1}{3}x - 1$	C	$y = \frac{1}{3}x + 1$	D	$y = 3x - 1$
---	------------------------	---	-------------------------	---	------------------------	---	--------------

30- يقبل الخط البياني للتابع g المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $g(x) = x^3 + 2x^2 - 1$ مماساً موازياً للمستقيم d ذو المعادلة $d: y = -x - 1$ في نقطة إحداثياتها:

A	(-1,2)	B	(-1,0)	C	(1,-2)	D	(-2,1)
---	--------	---	--------	---	--------	---	--------

31- ليكن لدينا h التابع المعرفة على $\mathbb{R}$ وليكن لدينا $f(3) = 1$ فإذا علمت أن $h(3,1) \cong \frac{11}{30}$ عندئذ $f(3)$ يساوي:

A	$\frac{11}{9}$	B	$-\frac{7}{15}$	C	$\frac{12}{21}$	D	$-\frac{19}{3}$
---	----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	-----------------

32- ليكن لدينا التابع g المعرفة وفق $g(x) = \frac{f(x)-1}{x-1}$ فإذا علمت أن $\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = 3$ وأن $f(x) = a\sqrt{x} + b$ فإن $a - b$ تساوي:

A	$\frac{1}{2}$	B	$\frac{1}{4}$	C	6	D	$\frac{2}{3}$
---	---------------	---	---------------	---	---	---	---------------

33- التابع الذي يقبل خطه البياني مماس شاقولي عند المبدأ

A	$x x $	B	$\sqrt{x}$	C	$x\sqrt{x}$	D	$\sqrt{x+1}$
---	--------	---	------------	---	-------------	---	--------------

34 - التابع f معرف واشتقاقي على R ويحقق $f'(0) = 1$ و $f'(x) = -f(x)$ عندئذ $f''(0)$ يساوي

A	$-\sqrt{2}$	B	-1	C	0	D	1
---	-------------	---	----	---	---	---	---

35 - ليكن التابع المعرفة على وفق $f(x) = \sqrt{3 + \cos x + \sin x}$ عندئذ $f'(0)$ يساوي

A	$\frac{1}{4}$	B	$\frac{1}{2}$	C	$-\frac{1}{4}$	D	0
---	---------------	---	---------------	---	----------------	---	---

36- ليكن f تابعاً اشتقاقياً على $\mathbb{R}$ بحيث $f'(x) = \frac{1}{x^2+3}$ و $h(x) = f(3x)$ عندئذ $h'(x)$:

A	$\frac{-3}{x^2+3}$	B	$\frac{-3}{9x^2+3}$	C	$\frac{3}{9x^2+3}$	D	$\frac{3}{x^2+3}$
---	--------------------	---	---------------------	---	--------------------	---	-------------------

37- ليكن $f(x)$ تابعاً معرفاً على $\mathbb{R}^*$ وفق $f(x) = \sin \frac{1}{x}$ عندئذ $f'\left(\frac{1}{\pi}\right)$:

A	-1	B	$-\frac{1}{\pi}$	C	1	D	π^2
---	----	---	------------------	---	---	---	---------

38- ليكن f تابعاً اشتقاقياً ومعرف على $\mathbb{R}^*$ وفق $f(x) = \frac{1}{x^2}$ ولدينا $xf'(x) = af(x)$ عندئذ قيمة العدد a :

A	-2	B	-1	C	$\frac{1}{2}$	D	1
---	----	---	----	---	---------------	---	---

39- ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $]0, +\infty[$ وفق $f(x) = a\sqrt{x} + \frac{b}{x}$ حيث $b \neq 0$ فإذا علمت أن الخط C يقبل المستقيم d الذي معادلته $3x - 2y = 3$ مماساً له في نقطة تقاطعه مع محور التواصل فإن قيمة a و b هي:

A	$a = 1, b = 1$	B	$a = 1, b = -1$	C	$a = -1, b = 1$	D	$a = -1, b = -1$
---	----------------	---	-----------------	---	-----------------	---	------------------

40- ليكن لدينا التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = \frac{x+2}{|x|+1}$ ومنه $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x)-2}{x}$ تساوي:

A	-1 والتابع اشتقاقي عند 0^+	B	0 والتابع اشتقاقي عند 0^+	C	$+\infty$ والتابع اشتقاقي عند 0^+	D	$-\infty$ والتابع اشتقاقي عند 0^+
---	--------------------------------	---	-------------------------------	---	-------------------------------------	---	-------------------------------------

41- ليكن لدينا التابع f اشتقاقي على $]-1, 1[$ و $f(0) = 0$ و $f'(x) = \frac{1}{\sqrt{1-x^2}}$ عند $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x}$ تساوي:

A	-1	B	0	C	1	D	2
---	------	---	-----	---	-----	---	-----

42- ليكن لدينا الجدول المجاور هو جدول تغيرات التابع f المعرفة على المجال $[0, +\infty[$ عند حلول المترابحة $f'(x) \leq 0$

x	0	1	3	$+\infty$
f'	+	0	-	+
f	0	2	0	$+\infty$

A	$[1, 3]$	B	$]1, 3]$	C	$[1, 3[$	D	$]1, 3[$
---	----------	---	----------	---	----------	---	----------

43- ليكن f تابع معرف بالعلاقة $f(x) = \frac{ax+1}{x^2+3}$ فإن قيمة العدد الحقيقي a التي تجعل f يقبل مماساً أفقياً في نقطة منه فاصلتها -3 هي:

A	3	B	-3	C	1	D	-1
---	-----	---	------	---	-----	---	------

44- ليكن f التابع المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة $f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + 5}$ فإن قيمة العددين الحقيقيين a و b التي تجعل $f(-1) = 2$ قيمة حدية للتابع f :

A	$a = 1, b = 2$	B	$a = -1, b = 3$	C	$a = 1, b = 1$	D	$a = 2, b = -2$
---	----------------	---	-----------------	---	----------------	---	-----------------

45- ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق: $f(x) = \frac{3x^2+|x|}{x^2+1}$ نضع m ميل نصف مماس للخط C من اليمين في المبدأ و m ميل نصف المماس C من اليسار في المبدأ عندئذ:

A	$m = m$	B	$m = -m$	C	$m = 2m$	D	$m = \frac{1}{2}m$
---	---------	---	----------	---	----------	---	--------------------

46- ليكن f التابع المعرفة على $\mathbb{R}$ بالعلاقة $f(x) = \frac{x}{\sqrt{x^2+1}}$ ومشتقه $f'(x)$ عندئذ أي من العلاقات التالية صحيحة:

A	$\frac{f'(x)}{f(x)} = x^3 + x$	B	$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sqrt{x^2 + 1}$	C	$\frac{f'(x)}{f(x)} = \sqrt{x^2 + 1}$	D	$\frac{f'(x)}{f(x)} = x^3 + x$
---	--------------------------------	---	---------------------------------------	---	---------------------------------------	---	--------------------------------

47- ليكن f تابعاً معرفاً على المجال I ولتكن $a \in I$ ، نقول أن الخط البياني C للتابع f يقبل مماساً أفقياً عنده إذا وفقط

إذا كانت $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ تساوي:

A	$+\infty$	B	$-\infty$	C	0	D	1
---	-----------	---	-----------	---	---	---	---

48- ليكن f التابع المعرف على $\mathbb{R} \setminus \{\frac{\pi}{2} + \pi k\}$ وفق: $f(x) = \sin(\frac{x}{2}) + \tan x$ فإن الدور الأصغر للتابع f

هو:

A	2π	B	4π	C	$-\pi$	D	$\frac{\pi}{2}$
---	--------	---	--------	---	--------	---	-----------------

49- ليكن التابع f المعرف والاشتقاقي على $\mathbb{R}$ ويحقق $f(0) = 0$ و $\hat{f}(x) = \frac{1}{1+x^2}$ وليكن h التابع المعرف على

$[0, +\infty[$ وفق $h(x) = f(x) + f(\frac{1}{x})$ عندئذ يكون $\hat{h}(x)$ يساوي:

A	2	B	0	C	$2\hat{f}(x)$	D	$-2\hat{f}(\frac{1}{x})$
---	---	---	---	---	---------------	---	--------------------------

50- ليكن f تابعاً معرفاً على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = x^{n-1}$ حيث $n \in \mathbb{N}^*$ فإذا علمت أن $\hat{f}(x) = 6x$ فإن قيمة n

تساوي:

A	2	B	3	C	4	D	5
---	---	---	---	---	---	---	---

51- f تابع معرف على $\mathbb{R} \setminus \{0\}$ ويحقق $\hat{f}(x) = \frac{1}{x^2}$ عندئذ مشتق التابع $f(\tan x)$ على المجال $]0, \frac{\pi}{2}[$ يساوي:

A	$\frac{1}{\sin^2 x}$	B	$\frac{-1}{\sin^2 x}$	C	$\frac{1}{\tan^2 x}$	D	$\frac{1}{\cos^2 x}$
---	----------------------	---	-----------------------	---	----------------------	---	----------------------

52- الدور الأصغر للتابع f معرف على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = \sin(\frac{\pi}{3} - \frac{2x}{5})$ هو:

A	-5π	B	$\frac{2\pi}{5}$	C	5π	D	2π
---	---------	---	------------------	---	--------	---	--------

53- ليكن f التابع المعرف على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = \frac{x^2 + |x|}{x^2 + 1}$ عندئذ $\hat{f}(0^+)$ تساوي:

A	1	B	-1	C	0	D	$\frac{1}{2}$
---	---	---	----	---	---	---	---------------

54- ليكن f التابع المعرف على $[3, 6[$ وفق $f(x) = \sqrt{3 + x^2}$ ، عندئذ عدد القيم الحدية المحلية للتابع f يساوي:

A	1	B	2	C	3	D	4
---	---	---	---	---	---	---	---

55- لدينا التابع g المعرف وفق $g(x) = \sqrt{2x - f(x)}$ ، حيث أن c_g يقبل مماساً ميله 2 عند النقطة $(3, 2)$ فإن

قيمة $\hat{f}(3)$ تساوي:

A	6	B	3	C	-6	D	2
---	---	---	---	---	----	---	---

56- ليكن لدينا التابع f المعرف على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = a \sin x + b \cos x + cx^2 + d$ حيث: d, c, b, a أعداد

صحيحة وإذا علمت أن $f(0) = 2$ و $\hat{f}(0) = 3$ وأن $a = 3b$ عندئذ $a + d$ تساوي:

A	2	B	3	C	4	D	5
---	---	---	---	---	---	---	---

57- ليكن لدينا التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وليكن لدينا $g(x) = f(\cos x)$ وأن $g(x) = \frac{\sin^2 x}{2 \cos^2 x + 1}$ عند $x=1$ عندئذ $\dot{g}(1)$ تساوي:

A	$-\frac{1}{2}$	B	$-\frac{2}{3}$	C	0	D	-3
---	----------------	---	----------------	---	---	---	----

58- ليكن لدينا التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق العلاقة $f(x) = \sin^2 x$ عندئذ $f(x) + 4f(x) - 2$ تساوي:

A	0	B	1	C	2	D	3
---	---	---	---	---	---	---	---

59- ليكن لدينا التابع f المعرفة وفق $f(x) = \frac{\tan 2x - 1}{2x - \frac{\pi}{4}}$ عندئذ قيمة العدد الحقيقي a التي تحقق

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{8}} f(x) = 3a - 4$$

A	2	B	3	C	4	D	5
---	---	---	---	---	---	---	---

60- إذا علمت أن $f(2x+3) = x^2 g(x)$ وأن $f(7) = 8$ و $g(2) = 5$ عندئذ $\dot{g}(2)$ تساوي:

A	-2	B	-1	C	-3	D	4
---	----	---	----	---	----	---	---

61- ليكن لدينا التابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = ax^3 + bx^2 + cx + d$ وأن $f(x) = 36$ فإن قيمة a تساوي:

A	16	B	12	C	5	D	6
---	----	---	----	---	---	---	---

62- ليكن f تابعاً معرفاً على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = a \cos^2 x$ حيث $a \in \mathbb{R}$ فإذا علمت أن $f(x) = 6 \sin 2x$ فإن قيمة a تساوي:

A	3	B	-12	C	-6	D	2
---	---	---	-----	---	----	---	---

63- ليكن C الخط البياني للتابع $f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$ وفق $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ عندئذ يكون للخط C مركز تناظر هو:

A	(1,2)	B	(-1,-2)	C	(1,-2)	D	(-1,2)
---	-------	---	---------	---	--------	---	--------

64- ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $\mathbb{R}$ وفق $f(x) = \sqrt{x^2 - x + 4} - |2x|$ عندئذ معادلة نصف المماس من اليسار للخط C في النقطة التي فاصلتها صفر:

A	$y = -\frac{7}{4}x + 2$	B	$y = \frac{7}{4}x + 2$	C	$y = -\frac{5}{2}x + 2$	D	$y = \frac{5}{2}x + 2$
---	-------------------------	---	------------------------	---	-------------------------	---	------------------------

65- ليكن C الخط البياني للتابع f المعرفة على $[-5,5]$ وفق $f(x) = \sqrt{25 - x^2}$ و T_1 مماس للخط C في النقطة $A(3,4)$ و T_2 مماس للخط C في النقطة $B(-4,3)$ عندئذ القياس الأساسي للزاوية الكائنة بين T_1 و T_2 :

A	$\theta = \frac{\pi}{3}$	B	$\theta = \frac{\pi}{4}$	C	$\theta = \frac{\pi}{2}$	D	$\theta = \frac{\pi}{6}$
---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------	---	--------------------------

حل الأسئلة

D -19	D -10	D -1
B -20	C -11	A -2
D -21	B -12	A -3
A-22	D -13	B -4
B -23	D -14	C -5
C-24	A -15	D -6
B -25	C -16	B -7
C-26	C -17	C -8
A-27	C -18	C -9
A-38	C-33	A-28
B-39	B-34	B-29
A-40	A-35	B -30
C-41	C-36	D-31
A-42	D-37	C-32
B-45	A-44	C-43
B-48	C-47	D-46
A-51	C-50	B-49
A-54	A-53	C-52
C-57	C-56	C-55
C-60	A-59	A-58
A-63	C-62	D-61
	C-65	B-64

2

$$f'(x) = a - 2 \tan x \left(\frac{1}{\cos^2 x} \right)$$

$$a - 2 \tan \frac{\pi}{4} \times \frac{1}{\cos^2 \frac{\pi}{4}} = 0$$

$$a - 2 \times \frac{1}{\frac{2}{4}} = 0$$

$$a - 2 \times 2 = 0$$

$$a = 4$$

3

$$f'(x) = \frac{-4}{(x-1)^2}$$

$$m = 24 \Rightarrow \frac{-4}{(x-1)^2} = 24$$

$$6x^2 - 12x + 7 = 0$$

$$\Delta = -24 < 0$$

مستقيم لا يقطع المحاور

4

$$f(x) = -\pi \sin(\pi x)$$

$$f''(x) = -\pi^2 \cos(\pi x)$$

$$f''(x) + \pi^2 f(x) = 0$$

$$L(x) = 3x - 2 + \frac{4}{x+3}$$

5

مركز التناظر من تقاطع المقام والمقام

مركز التناظر من تقاطع المقام والمقام

$$x_0 = -3$$

11

$$f'(x) = \frac{(2ax+b)(x-1) - ax^2 - bx - 1}{(x-1)^2}$$

$$y = \frac{3}{2}x + 7 \quad m = \frac{3}{2}$$

$$f'(3) = \frac{3}{2}$$

$$\frac{(6a+b)(2) - 9a - 3b - 1}{2 \cdot 4} = \frac{3}{2}$$

$$12a + 2b - 9a - 3b - 1 = 6$$

$$3a - b = 7 \quad (1)$$

نضع $x=3$ في معادلة المقام

$$2y - 9 - 7 = 0 \Rightarrow 2y = 16$$

$$(3, 8) \Leftarrow y = 8$$

نقاط تقاطع

$$8 = \frac{9a + 3b + 1}{2}$$

$$9a + 3b + 1 = 16$$

$$9a + 3b = 15 \quad (2)$$

نضرب (1) بـ 3

$$9a - 3b = 21$$

$$9a + 3b = 15$$

$$\hline 18a = 36 \Rightarrow a = 2$$

بالجواب

$$18a = 36 \Rightarrow a = 2$$

$$b = -1$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 4 \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \left(\frac{1}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \quad [10] \\
 &= 2 \sin\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{x}{2} - \frac{\pi}{2}\right) \\
 &= 2 \sin\left(\frac{x-\pi}{2}\right) \cos\left(\frac{x-\pi}{2}\right) \\
 &= \sin(x-\pi)
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= -2 \cos(x+\pi) \sin(x+\pi) \quad [11] \\
 &= -2 \cos x \sin x = -\sin x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \frac{1}{2\sqrt{x}} \cos\sqrt{x} - \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin\sqrt{x} \quad [12] \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{x}} [\cos\sqrt{x} - \sin\sqrt{x}]
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 2 \sin x \cos^3 x - 2 \cos x \sin^3 x \quad [13] \\
 &= 2 \sin x \cos x [\cos^2 x - \sin^2 x] \\
 &= \sin 2x \cos 2x \\
 &= \frac{1}{2} \times 2 \sin 2x \cos 2x = \frac{1}{2} \sin 4x
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= 4 \times 6x^2 (2x^3 - 1)^3 \quad [14] \\
 &= 24x^2 (2x^3 - 1)^3
 \end{aligned}$$

معادلهٔ خطایابی

$$\begin{aligned}
 y &= 3x - 2 \\
 y &= -9 - 2 \quad \text{در } x = -3 \\
 y &= -11
 \end{aligned}$$

D [6]

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = f'(1) = 0 \quad [7]$$

در نقطهٔ 1

$$\begin{aligned}
 f(x) &= \cos 2x \quad \left\{ \begin{aligned} f'(x) &= -2 \sin 2x \\ f\left(\frac{\pi}{12}\right) &= \cos \frac{\pi}{6} \\ &= \frac{\sqrt{3}}{2} \end{aligned} \right. \quad [8] \\
 &\quad \left\{ \begin{aligned} f'\left(\frac{\pi}{12}\right) &= -2 \sin \frac{\pi}{6} \\ &= -2 \times \frac{1}{2} = -1 \end{aligned} \right.
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{12}} g(x) = f'\left(\frac{\pi}{12}\right) = -1$$

$$\begin{aligned}
 f'(x) &= \sqrt{2x-x^2} + \frac{(2-2x)x}{2\sqrt{2x-x^2}} \quad [9] \\
 &= \sqrt{2x-x^2} + \frac{x-x^2}{\sqrt{2x-x^2}} \\
 f'(2) &= \frac{2-4}{\sqrt{0}} = -\infty
 \end{aligned}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f(x)}{x-2} = -\infty$$

اتباع غیر انتگرالی 2

$$f'(x) = \frac{\cos x - 6 \cos x \sin x}{2 \sqrt{1 + \sin x + 3 \cos^2 x}} \quad [19]$$

$$f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{4}} = \frac{1}{4}$$

$$f'(x) = 3x^2 + 6x + 3a \quad [20]$$

$$f'(2) = 0 \Rightarrow 12 + 12 + 3a = 0$$

$$3a = -24 \Rightarrow a = -8$$

$$f'(x) = 2x + 2 = 4 \quad [21]$$

$$2x = 2 \Rightarrow x = 1$$

$$y = 1 + 2 - 1 = 2$$

$$(1, 2)$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx - 1 \quad [22]$$

$$12a + 4b - 1 = 6$$

$$(12a + 4b = 7) \quad (1)$$

$$(2, 10) \in C$$

$$10 = 8a + 4b - 2$$

$$(8a + 4b = 12) \quad (2)$$

بجد معادلة المعادلتين ① و ② نجد

$$a = -\frac{5}{4}, \quad b = \frac{11}{2}$$

$$g'(x) = -\sin x \cdot f'(\cos x) \quad [15]$$

$$= -\sin x \cos x$$

$$f'(x) = \sqrt{x-x^2} + \frac{x-2x^2}{2\sqrt{x-x^2}} \quad [16]$$

$$f'(1) = \frac{1-2}{2\sqrt{0}} = \frac{-1}{0+} = -\infty$$

من أجل $x \rightarrow 1^-$ و $x \rightarrow 1^+$ نجد

$$f'(x) = 2ax + 2 \quad x < 1 \quad [17]$$

$$f'(x) = 8 \quad x > 1$$

$$f'(1^+) = f'(1^-)$$

$$2a + 2 = 8 \Rightarrow a = 3$$

R مستمر في R $\Leftrightarrow \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x)$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = f(1)$$

$$8 + b = a + 2 + 2$$

$$8 + b = 3 + 4$$

$$b = -1$$

$$f(x) = 3ax^2 + 2bx + c \quad [18]$$

$$\Delta = 4b^2 - 4(3a)(c) = 0$$

$$4b^2 - 12ac = 0$$

$$b^2 - 3ac = 0$$

$$f'(x) = 1 + \frac{a(x^2-1) - 2x(ax)}{(x^2-1)^2} \quad [27]$$

$$0 = 1 + \frac{-a}{1}$$

$$-a = -1 \Rightarrow a = 1$$

$$f'(x) = 3ba x^{3b-1} \quad [28]$$

$$\begin{cases} 3ba = 12 \\ 3b-1 = 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} b = 1 \\ a = 4 \end{cases}$$

$$m_{d_1} = -\frac{1}{3} \quad m_d = 3 \quad [29]$$

$$y = -\frac{1}{3}x - 1$$

$$f'(x) = 3x^2 + 4x \quad [30]$$

$$m = -1 = f'(x_0)$$

$$3x^2 + 4x = -1$$

$$3x^2 + 4x + 1 = 0$$

$$\Delta = 4$$

$$x_1 = -1$$

$$x_2 = -\frac{1}{2}$$

$$(-1, 0)$$

$$3 \cdot 1 = 3 + 0 \cdot 1$$

$$f(3 \cdot 1) \approx 1 + f'(3) \cdot 0 \cdot 1$$

$$\frac{11}{30} \approx 1 + 0 \cdot 1 f'(3)$$

$$0 \cdot 1 f'(3) = \frac{11}{30} - \frac{30}{30} = -\frac{19}{30}$$

$$f'(3) = -\frac{19}{30}$$

$$f'(x_0) = m = 9 \quad [23]$$

$$f'(x) = 3x^2 - 2x + 1 = 9$$

$$3x^2 - 2x - 8 = 0$$

$$\Delta = 100 \Rightarrow \sqrt{\Delta} = 10$$

$$x_1 = \frac{2+10}{6} = 2$$

نقطه

$$y = 18 - 12 = 6$$

$$(2, 6)$$

$$f'(x) = 1 + a \frac{1}{2\sqrt{x-1}} \quad [24]$$

$$1 + a \frac{1}{2} = 0 \Rightarrow \frac{a}{2} = -1$$

$$a = -2$$

$$f'(x) = \frac{-x+1+x+a}{(-x+1)^2} \quad [25]$$

$$|x| = -x$$

جواب -

$$3 = \frac{a+1}{1} \Rightarrow a = 2$$

$$g'(x) = 2x - \frac{1}{2} \quad [26]$$

$$f'(x) = \frac{3}{2}x^2$$

$$f'(1) = g'(1) = \frac{3}{2}$$

$$y - \frac{1}{2} = \frac{3}{2}(x-1)$$

$$\Rightarrow 2y - 3x + 2 = 0$$

$$h'(x) = 3f'(3x)$$

$$= 3x \frac{1}{9x^2 + 3} = \frac{3}{9x^2 + 3}$$

36

$$f'(x) = -\frac{1}{x^2} \cos \frac{1}{x}$$

$$f'\left(\frac{1}{\pi}\right) = -\frac{1}{\frac{1}{\pi^2}} \cos \pi = \pi^2$$

37

$$x f'(x) = a f(x)$$

38

$$x \cdot \frac{-2x}{x^4} = \frac{a}{x^2}$$

$$\frac{-2}{x^2} = \frac{a}{x^2} \Rightarrow a = -2$$

39 التقاطع مع محور الفواصل $y=0$

$$3x = 3 \Rightarrow x = 1$$

نقطة (1,0) ←

$$m = \frac{3}{2}$$

$$f'(x) = \frac{a}{2\sqrt{x}} + b \left(-\frac{1}{x^2}\right)$$

$$f'(1) = \frac{3}{2} \Rightarrow \frac{3}{2} = \frac{a}{2} - b$$

$$3 = a - 2b \quad (1)$$

$$(1,0) \in C \Rightarrow 0 = a + b \quad (2)$$

بجد 1، 2

$$a = 1$$

$$b = -1$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{\frac{x+2}{|x|+1} - 2}{x} \right)$$

40

$$= \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\frac{x+2}{x+1} - 2}{x} \right)$$

$$g(x) = \frac{f(x) - 3}{x - 1}$$

32

$$f'(x) = \frac{a}{2\sqrt{x}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} g(x) = f'(1) = 3$$

$$\frac{a}{2\sqrt{1}} = 3$$

$$a = 6$$

33

$$f(x) = \sqrt{x}$$

$$f'(x) = \frac{1}{2\sqrt{x}} \Rightarrow f'(0) = \infty$$

$$\sqrt{1+x^2} f'(x) = -f(x)$$

نقطة

34

$$\frac{x}{\sqrt{1+x^2}} f'(x) + f''(x) \sqrt{1+x^2} = -f'(x)$$

$$x = 0$$

$$f''(0) \sqrt{1} = -f'(0)$$

$$f''(0) = -1$$

$$f'(x) = \frac{-\sin x + \cos x}{2\sqrt{3 + \cos x + \sin x}}$$

35

$$f'(0) = \frac{1}{2\sqrt{3+1}} = \frac{1}{4}$$

$$f(x) = \frac{3x^2 + x}{x^2 + 1}$$

$$f'(x) = \frac{(6x+1)(x^2+1) - 2x(3x^2+x)}{(x^2+1)^2} \quad x > 0 \quad \boxed{45}$$

$$m = f'(0) = \frac{(1)(1) - 0}{1} = 1$$

$x < 0$

$$f(x) = \frac{3x^2 - x}{x^2 + 1}$$

$$f'(x) = \frac{(6x-1)(x^2+1) - 2x(3x^2+x)}{(x^2+1)^2}$$

$$f'(0) = -1$$

$$m = -m'$$

$$f'(x) = \frac{1}{\sqrt{x^2+1} \cdot (x^2+1)}$$

$$\frac{f(x)}{f'(x)} = \frac{\frac{x}{\sqrt{x^2+1}}}{\frac{1}{\sqrt{x^2+1} \cdot (x^2+1)}}$$

$$= x(x^2+1) = x^3 + x$$

0

أصفى دور 4π

$$\sin\left(\frac{x}{2}\right) \quad T = \frac{2\pi}{|\frac{1}{2}|} = 4\pi$$

$$\tan x \quad T = \pi$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{-x}{x(x+1)}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0^+} \left(\frac{-1}{x+1} \right) = -1$$

نصف 0 في $\bar{E}$ if

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)}{x} = f'(0) = \frac{1}{1} = 1$$

$$x \in [1, 3]$$

$$f'(x) = \frac{a(x^2+3) - 2x(ax+1)}{(x^2+3)^2}$$

$$0 = \frac{12a + 6(-3a+1)}{144}$$

$$12a - 18a + 6 = 0$$

$$(a=1)$$

$$(-1, 2) \in C \Rightarrow 2 = \sqrt{a-b+5}$$

$$a-b+5=4 \Rightarrow (a-b=-1) \quad \textcircled{1}$$

$$f'(x) = \frac{2ax+b}{2\sqrt{ax^2+bx+5}}$$

$$-2a+b=0 \quad \textcircled{2}$$

بجدية لمانا لست

$$a=1$$

$$b=2$$

$$f'(x) = \frac{x}{\sqrt{3+x^2}} > 0 \quad [54]$$

مع د بقیہ طریقه با همان [3,6] یاری

$$g'(x) = \frac{2 - f'(x)}{2\sqrt{2x - f(x)}} \quad [55]$$

$$2 = \frac{2 - f'(3)}{2\sqrt{6 - f(3)}}$$

$$2 = \frac{2 - f'(3)}{2\sqrt{6 - 2}}$$

$$2 = \frac{2 - f'(3)}{4}$$

$$8 = 2 - f'(3) \Rightarrow f'(3) = -6$$

$$f(x) = a \cos x - b \sin x + 2cx \quad [56]$$

$$3 = f'(0) \Rightarrow a = 3$$

$$f(0) = 2 \Rightarrow b + d = 2$$

$$a = 3b \Rightarrow 3b = 3 \Rightarrow b = 1$$

$$d = 1 \Rightarrow a + d = 4$$

$$g(x) = f(\cos x) \quad [57]$$

$$g'(x) = -\sin x f'(\cos x)$$

$$\frac{\sin^2 x}{2 \cos^2 x + 1} = -\sin x f'(\cos x)$$

$$\frac{0}{2+1} = -f'(\cos 0)$$

$$f'(1) = 0$$

$$h'(x) = f'(x) - \frac{1}{x^2} f'\left(\frac{1}{x}\right) \quad [49]$$

$$= \frac{1}{1+x^2} - \frac{1}{x^2} \times \frac{1}{1+\frac{1}{x^2}}$$

$$= \frac{1}{x^2+1} - \frac{1}{x^2+1} = 0$$

$$f'(x) = (n-1)x^{n-2} \quad [50]$$

$$f''(x) = (n-2)(n-1)x^{n-3}$$

$$f''(x) = 6x$$

$$\left. \begin{array}{l} (n-2)(n-1) = 6 \\ n=4 \end{array} \right\} \begin{array}{l} n-3=1 \\ n=4 \end{array}$$

$$f(\tan x) \quad [51]$$

$$\frac{1}{\cos^2 x} f'(\tan x)$$

$$= \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{1}{\tan^2 x} = \frac{1}{\cos^2 x} \cdot \frac{\cos^2 x}{\sin^2 x}$$

$$= \frac{1}{\sin^2 x}$$

$$T = \frac{2\pi}{\frac{2}{5}} = \frac{10\pi}{2} = 5\pi \quad [52]$$

$$f'(x) = \frac{(2x+1)(x^2+1) - 2x(x^2+x)}{(x^2+1)^2} \quad [53]$$

$$f'(0^+) = \frac{(1)(1) - 0}{1} = 1$$

$$|x| = +x$$

$$f'(x) = 3ax^2 + 2bx + c \quad [61]$$

$$f''(x) = 6ax + 2b$$

$$f'''(x) = 6a$$

$$6a = 36 \Rightarrow a = 6$$

$$f'(x) = -2a \cos x \sin x \quad [62]$$

$$= -a \sin 2x = 6 \sin 2x$$

$$a = -6$$

$$f \text{ تابع ديموغرافى } [63]$$

$$f(x) = \frac{ax+b}{cx+d}$$

$$y = \frac{a}{c} \quad \text{له قاربان}$$

$$x = -\frac{d}{c}$$

نقطه تقاطع المماسين است تولى
والانفص هي مركز تناظر الخطة

$$\left(-\frac{d}{c}, \frac{a}{c} \right)$$

$$f(x) = \frac{2x-1}{x-1}$$

$$a=2, b=-1, c=1, d=-1$$

$$\left(\frac{1}{1}, \frac{2}{1} \right) \Rightarrow (1, 2)$$

$$f(x) = \sqrt{x^2 - x + 4} + 2x \quad [64]$$

$$f'(x) = \frac{2x-1}{2\sqrt{x^2-x+4}} + 2$$

$$f'(0) = \frac{-1}{2 \times 2} + 2 = \frac{7}{4}$$

$$f(0) = 2 \quad (0, 2)$$

$$y = \frac{7}{4}x + 2$$

$$f'(x) = 2 \sin x \cos x \quad [58]$$

$$= \sin 2x$$

$$f''(x) = 2 \cos 2x$$

$$2 \cos 2x + 4 \sin^2 x - 2$$

$$-2[1 - \cos 2x] + 4 \sin^2 x$$

$$-2 \times 2 \sin^2 x + 4 \sin^2 x =$$

$$-4 \sin^2 x + 4 \sin^2 x = 0$$

$$[59]$$

$$f'(x) = 2(1 + \tan^2 x)$$

$$f'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2\left(1 + \tan^2 \frac{\pi}{4}\right)$$

$$= 2(1+1) = 4$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{8}} f(x) = \frac{1}{2} \times \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{8}} \frac{\tan 2x - 1}{x - \frac{\pi}{8}}$$

$$= \frac{1}{2} \times f'\left(\frac{\pi}{8}\right) = 2$$

$$\Rightarrow 3a - 4 = 2$$

$$a = 2$$

$$2 f'(2x+3) = \quad [60]$$

$$2x g(x) + g'(x) \quad x^2$$

$$x=2 \Rightarrow f'(7) = 4g(2) + g'(2) \quad 4$$

$$8 = 20 + 4g'(2)$$

$$4g'(2) = -12$$

$$g'(2) = -3$$

$$f(x) = \sqrt{25 - x^2}$$

65

$$f'(x) = \frac{-x}{\sqrt{25 - x^2}}$$

$$f'(3) = \frac{-3}{\sqrt{25 - 9}} = -\frac{3}{4}$$

$$f'(-4) = \frac{4}{3}$$

$$m_1 \times m_2 = -1$$

$$\theta = \frac{\pi}{2}$$